

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR

OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2002

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

Epreuve du 1^{er} groupeMATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

On pose $Q(z) = z^3 - (i + 2i \cos \alpha)z^2 - (1 + \cos \alpha)^2 z + i(1 + \cos^2 \alpha)$ où z désigne un nombre complexe, i l'unité imaginaire pure, α un nombre réel tel que $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Les trois racines de $Q(z)$ sont désignées par a, b et c respectivement. On veut déterminer les racines de $Q(z)$ de deux façons différentes.

Première façon :

1. Sans calculer $(a + b + c)$, $(ab + ac + bc)$ et abc .
2. Sachant que la somme de deux de ces racines est égale à $(2i \cos \alpha)$, utiliser les résultats précédents pour résoudre l'équation $Q(z) = 0$.

Deuxième façon :

3. Montrer que $Q(z)$ a une racine imaginaire pure que l'on déterminera.
4. En déduire les autres racines de $Q(z)$.
5. a étant la racine de $Q(z)$ dont la partie réelle est positive, donner son module en fonction de α et déterminer le cosinus et le sinus de son argument en fonction de α .
6. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$; soit f la similitude directe de centre le point d'affixe c , c étant la racine imaginaire pure de $Q(z)$ et qui transforme le point B d'affixe b en A d'affixe a . Donner l'écriture complexe de f . Déduire de cette écriture que f est une rotation de centre ω .

EXERCICE 2

On dispose de deux dés tétraédriques notés A et B . Les quatre faces de chacun d'eux sont numérotées de 1 à 4. Lorsqu'on jette un dé, on note le numéro de la face cachée du dé (on suppose que le dé ne peut tomber que sur une face). Pour le dé A , les quatre numéros ont tous la même probabilité d'être cachés. Pour le dé B , la probabilité de noter le numéro i est proportionnelle à i .

1. Calculer les probabilités P_1, P_2, P_3, P_4 pour les quatre faces du dé B .
2. On lance les deux dés. On note i le numéro caché du dé A et j le numéro caché du dé B . On suppose les lancers indépendants ; on note $P(i, j)$ la probabilité de noter i pour le dé A et j pour le dé B .

2.1. Montrer que $P(1, 1) = P(2, 1) = P(3, 1) = \frac{1}{40}$.



2.2. Déterminer les probabilités $P(i, j)$ pour tous les nombres entiers i et j compris entre 1 et 4.

3. On appelle Z la variable aléatoire définie par : $Z(i, j)$ est le plus grand des nombres i et j .
Exemple : $Z(1, 2) = 2$, $Z(2, 1) = 2$, $Z(1, 1) = 1$.

3.1. Quelles sont les valeurs prises par Z ?

3.2. Déterminer la loi de probabilité de Z et son espérance mathématique $E(Z)$.

EXERCICE 3

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. On considère la courbe (H) d'équation $x^2 - 2y^2 = 1$.

Justifier que (H) est une conique dont on donnera un foyer, la directrice associée et l'excentricité. Construire (H) .

2. On étudie en fonction du temps t le mouvement du point $M\left(\frac{x}{y}\right)$ du plan tel que
$$\begin{cases} x = \frac{1}{\cos 2t} \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan 2t \end{cases}$$
 où $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Montrer que la trajectoire (Γ) de M est une partie de (H) que l'on précisera.

2.1. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$ et en déduire la tangente à (Γ) au point d'abscisse 2.

2.3. Déterminer les coordonnées du vecteur accélérateur et vérifier que le mouvement est accéléré.

PROBLEME

I. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}_+ - \{1\}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\ln x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+ - \{1\}$. Étudier la dérivabilité en 1.

2. Étudier les variations de f .

3. Construire la courbe (C) représentant la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormal. On fera figurer la demi-tangente à l'origine du repère.

II. Dans cette partie, on étudie la fonction H définie par une intégrale qu'on ne cherchera pas à calculer. On donne $H(x) = \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt$ pour tout x de $\mathbb{R}_+ - \{1\}$.

1.1. Justifier l'existence de $H(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}_+ - \{1\}$.

1.2. Étudier le signe de $H(x)$ sur $\mathbb{R}_+ - \{1\}$.

2. Déterminer $H'(x)$ pour tout réel x de $\mathbb{R}_+ - \{1\}$.

3. Montrer qu'il existe un réel L tel que pour tout x de $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, on ait $|f(x)| \leq L$. En déduire la limite de H à droite en zéro.

4. On donne $K(x) = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{t \ln t}$. Montrer que K est une fonction constante.

4.1. Montrer que la fonction $g(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$ admet un prolongement φ par continuité en 1.

Montrer que et en déduire la limite en 1 de la fonction $(H - K)$ puis de celle de H .

4.2. Montrer que pour tout $x > 0$ et $x \neq 1$ on a : $\frac{x - \sqrt{x}}{\ln x} \leq H(x) \leq \frac{2(x - \sqrt{x})}{\ln x}$.



En déduire la limite en $+\infty$ de H puis la limite en $+\infty$ de la fonction $\left[x \mapsto \frac{H(x)}{x} \right]$.

Interpréter graphiquement ces résultats.

4.3. Dresser le tableau de variations de H .